"扬子石化杯"第 39 届中国化学奥林匹克（初赛）选拔赛暨 2025 年江苏赛区复赛试题

（2025 年 7 月 27 日 9：00 - 12：00）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	合计
原始分	21	18	22	20	16	11	13	20	20	161
折算分	16	10	13	11	10	6	10	12	12	100

第 1 题 (21 分，每小题只有 1 个正确答案)

1-1 25 °C 时氢气在锌电极上的超电势为 0.7 V，锌标准电极电势 $\varphi^{\theta}(Zn^{2+}/Zn)=-0.763$ V。现电解一含有 Zn^{2+} 活度为 0.01 的溶液，为防止氢气析出，溶液 pH 值至少应控制在(　)。

(A) pH > 2.06　(B) pH > 2.72　(C) pH > 7.10　(D) pH > 8.02

1-2 NO 和金属配位，通常有两种配位型式，其中有关直线型 (M-N-O) 的配位方式中，下列说法正确的是(　)。

(A) NO 是 1e 给体，性质类似于 CO　(B) NO 是 1e 给体，性质类似于 O_2

(C) NO 是 3e 给体，性质类似于 CO　(D) NO 是 3e 给体，性质类似于 O_2

1-3 树木通过光合作用吸收大气中 CO_2，^{14}C 会被"固定"在树木组织中，其含量会按照半衰期为 5730 年的一级衰变反应逐渐减少。现从一棵古树中取样，测得其 ^{14}C 含量仅为大气 CO_2 中 ^{14}C 含量的 54.9%，根据这一数据，推算该树的大致年龄是(　)。

(A) 3436 年　(B) 4957 年　(C) 5631 年　(D) 6583 年

1-4 柠檬酸(H_3A)是一种三元有机酸，广泛存在于柑橘类水果中。已知其 $pK_{a1}=3.13$，$pK_{a2}=4.77$，$pK_{a3}=6.40$。在 pH = 4.77 的水溶液中，下面各种型体分布分数关系正确的是(　)。

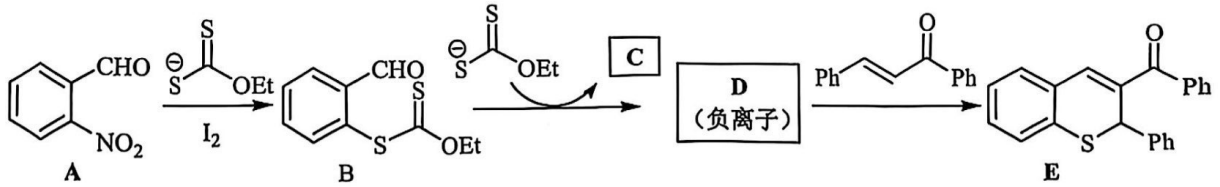
(A) $\delta_{H_3A}=\delta_{H_2A^-}=0.50$　(B) $\delta_{H_2A^-}=\delta_{HA^{2-}}=0.50$

(C) $\delta_{H_3A}=\delta_{H_2A^-}=0.33$　(D) $\delta_{HA^{2-}}=\delta_{A^{3-}}=0.33$

1-5 下列哪组物质在水中均可水解且遵循相同的水解机制的是(　)。

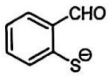
(A) NCl_3 和 PCl_3　(B) BCl_3 和 NF_3　(C) CCl_4 和 $SnCl_4$　(D) $SiCl_4$ 和 $TiCl_4$

1-6 重要的有机中间体 **E** 可通过如下路线合成。

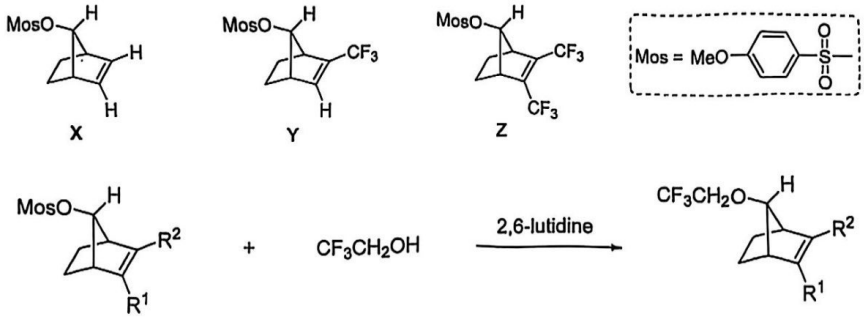


下列说法不正确的是(　)。

(A) 化合物 A 的不饱和度为 6　　(B) A→B 转化的反应类型是亲核取代反应

(C) 副产物 C 的分子式为 $C_6H_{10}S_2O_2$　　(D) 活性中间体 D 的结构式为 

1-7 化合物 **X**、**Y**、**Z** 分别在 2,2,2,-三氟乙醇/2,6-二甲基吡啶条件下发生溶剂解反应时，反应前后手性碳中心 C7 的构型保持不变。

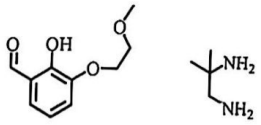


下列对于 **X**、**Y**、**Z** 在发生该溶剂解反应时的相对速率快慢顺序判断正确的是(　)。

(A) **X** > **Y** > **Z**　　(B) **Y** > **X** > **Z**　　(C) **Z** > **Y** > **X**　　(D) 不能确定

第 2 题 (18 分) 杂双核配合物与单核配合物相比，其氧化还原、催化、光学等性质可进一步被调控。以含多醚基团的 Schiff 碱镍单核物种为前体，与第二种金属阳离子 M^{n+}作用，可得到摩尔比 1:1 的 Ni-M 杂双核配合物。

合成方法如下：向圆底烧瓶中加入前体 **A** (1 g，5 mmol)，前体 **B** (0.225 g，2.6 mmol)，$Ni(OAc)_2{\cdot}4H_2O$ (0.634 g，2.6 mmol) 和 100 mL 乙醇，搅拌回流 20 h。反应结束后，真空除去乙醇，再经重结晶等操作后得到单核配合物 **D**。配合物 **D** 元素分析结果如下(%)：C，55.60 (57.51); H，5.86 (6.03); N，5.64 (5.59) (括号中数值为理论值)；单晶 X-射线衍射分析表明 **D** 中 Ni(II)为平面四边形配位构型。N_2 氛围下，将 **D** 与 $M(OTf)_n$ (M: 第二种金属阳离子，OTf : $CF_3SO_3^-$) 按一定的投料比在 CH_3CN 溶剂中反应 30 min，可得到相应双核配合物 **E**。以 Li^+为例，**E** 元素分析结果如下(%)：C, 45.43 (45.69);　H, 4.66 (4.60); N, 4.57 (4.26)。



A　　**B**

2-1 画出配合物 **D** 的结构示意图，并指出 Ni^{2+}的杂化轨道类型及配合物 **D** 有无磁性？

2-2 以 Li^+为例，画出异双核配合物的结构示意图，并比较配体与 Ni^{2+}、Li^+形成的化学键键型有何不同？

2-3 离子半径数据如下：Li^+ 0.76 Å，Na^+ 1.02 Å，K^+ 1.38 Å，Sr^{2+} 1.26 Å，Ca^{2+} 1.0 Å，Zn^{2+} 0.74 Å，La^{3+} 1.16 Å，Lu^{3+} 0.97 Å。虽然以上阳离子半径变化范围较大，但均可与配合物 **D** 形成稳定杂双核配合物。

2-3-1 从配体结构角度，简述其可形成多种双核配合物的主要原因。

2-3-2 类似的环状冠醚配体难以和 Li^+形成配合物，简述其主要原因。

第 3 题 (22 分) 钨的 π 酸配体化合物以羰基衍生物为典型代表，其在材料合成与催化领域具有重要价值。羰基钨能与烯烃、卤化物、簇合物等发生插入反应，生成各种结构新颖的钨化合物。

以 WCl_6、Al、CO 为原料，可在一定条件下合成羰基钨 **A(反应 1)**。羰基钨在液氨中用硼氢化钠还原，可形成双核的配离子 **B**，**B** 与$[Mn_2(CO)_{10}]$是等结构体，且与 **A** 元素组成一致。**B** 可以水解产生氢化物，其二氢化物配离子 **C** 是铬分族过渡金属化合物中第一个被合成的含氢桥(两根)的化合物，**C** 中含金属双键，与 **B** 电荷相同。

A 还可与化合物 **D** 按计量比 2:1 反应得到 **E** 和一种气体（**反应 2**），按完全反应计，反应后约失重 4%。**D** 可用 Se 与 AsF_5 在 AsF_3 液体中反应得到(**反应 3**)，**D** 由 Se 的四核+2 价簇离子(**F**)和具有八面体结构的阴离子构成。**F** 为平面结构，且所有键长相等。**E** 中有两种 Se-Se 键长，其中钨的配位数与 **C** 一致，无金属-金属键。

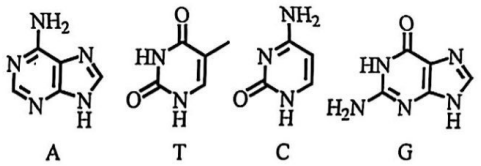
3-1 分别写出 **A**、**B**、**D** 的化学式。

3-2 **F** 的空间构型是什么，除了 σ 键，还可能存在什么化学键？

3-3 画出 **C**、**E** 中阳离子可能的结构；

3-4 分别写出反应 1、2、3 的化学方程式。

第 4 题 (20 分) DNA(脱氧核糖核酸)是由核苷酸组成的生物大分子，核苷酸单元均由脱氧核糖、磷酸基团和含氮碱基(腺嘌呤 A、鸟嘌呤 G、胞嘧啶 C、胸腺嘧啶 T)构成。核苷酸通过磷酸二酯键连接形成 DNA 双链，两条互补链间的碱基遵循 A-T、C-G 的配对原则。在 20 °C 下，两对碱基数均为 11，浓度均为 10 μmol L^{-1} 互补单链 DNA 在磷酸盐缓冲液(pH 7.0)的体系中，分别杂交形成双链 DNA 1 和 DNA 2。其热力学参数如表所示：



双链 DNA	DNA 序列	$\Delta_r H_m^\theta$/kJ mol^{-1}	$\Delta_r S_m^\theta$/kJ mol^{-1} K^{-1}
1	5'-CGCGAATCGGC-3' 3'-GCGCTTAGCCG-5'	-465.34	-1.381
2	5'-CGCAAATTGGC-3' 3'-GCGTTTAACCG-5'	-358.15	-1.059

4-1 判断 DNA 杂交反应的热效应类型(吸热或放热)，并说明判断依据。

4-2 计算 20°C 下互补单链杂交形成双链 DNA **1** 和 DNA **2** 的标准平衡常数K_1^θ和K_2^θ分别是多少？

4-3 DNA 的熔解温度(T_m)是指 50%的 DNA 双链解离时所对应的温度，是衡量双链稳定性的关键指标。假设 DNA 杂交反应所对应的$\Delta_r H_m^\theta$和$\Delta_r S_m^\theta$与温度无关，试计算双链 DNA **1** 和 DNA **2** 的熔解温度(T_m，单位: °C)，比较两者的稳定性并分析原因。

4-4 已知磷酸(H_3PO_4)的电离平衡常数 $K_{a1}=7.6\times10^{-3}$、$K_{a2}=6.3\times10^{-8}$，$K_{a3}=4.4\times10^{-13}$，问在该体系中，pH=7.0 的缓冲溶液中主要存在哪些磷酸根离子？

第 5 题 (16 分) 银在碱性溶液中的氧化反应及其相关化学过程在能源、材料等领域具有重要应用价值。研究其在不同条件下的氧化行为，对于开发高性能材料和高效能源系统具有重要意义。已知：$\varphi^{\theta}_{Ag_2O,H_2O/Ag,OH^-} = 0.344\ V$，$\varphi^{\theta}_{OH^-/O_2} = 0.401\ V$，$\varphi^{\theta}_{[Ag(CN)_2]^-/Ag,CN^-} = -0.301\ V$。

5-1 设计合适的电池判断银在碱性溶液中是否会被空气中的 O_2氧化，写出电池表达式、正负极反应式及总反应方程式。

5-2 当溶液 $c(OH^-) = 1.0\ mol\ L^{-1}$，空气中 O_2分压 $p(O_2) = 21\ kPa$ 时，通过计算判断在 298 K 时，此时银插入碱性溶液中是否会被氧化？

5-3 在上述溶液中加入 CN^-离子，使溶液中 $c(OH^-) = c(CN^-) = 1.0\ mol\ L^-$，通过计算说明此时银的氧化产物是什么？

第 6 题 (11 分) 某钢铁厂购入一批赤铁矿(主要成分为 Fe_2O_3)，质检部门参照 GB/T 6730.5-2007 标准方法，采用重铬酸钾滴定法测定铁含量。实验流程如下：准确称取 0.5000 g 铁矿样品，用浓盐酸加热溶解矿样；(a) 趁热加入 $SnCl_2$溶液直至黄色褪去；(b) 然后加入 $HgCl_2$除去过量的 $SnCl_2$，此时溶液中产生白色丝状沉淀；(c) 经上述预处理后，在 H_2SO_4-H_3PO_4混合酸介质中，以二苯胺磺酸钠作指示剂，用 0.01000 mol/L $K_2Cr_2O_7$标准溶液滴定至终点。

6-1 写出上述(a)、(b)和(c)分析步骤中所对应的离子方程式。

6-2 滴定过程中，加入 H_2SO_4-H_3PO_4混合酸的作用包括提供酸性环境和与 Fe^{3+}形成无色络合物离子_____(结构简式)，以消除 Fe^{3+}对终点观察的干扰，减小终点误差。

6-3 若实验中 $K_2Cr_2O_7$标准溶液消耗的体积为 30.80 mL，请分别计算赤铁矿中 Fe_2O_3的质量分数(已知：$M(Fe_2O_3) = 159.69\ g/mol$)。

第 7 题 (13 分) 金属有机骨架材料(Metal-Organic Frameworks，MOFs)是由金属中心或者无机簇团为“结构单元”，羧酸类或含氮类有机多齿配体为“支柱”，形成的多孔晶体材料。金属有机骨架材料 MFU-4 晶体属立方晶系，晶胞参数 a = 3105.7 pm。其空间结构可视作由[Zn5]结构单元通过 $BTDD^{2-}$ 桥连配位所形成的三维周期性结构。H_2BTDD 配体和[Zn5]结构单元如图 a、b 所示，图中深色大球代表 Zn、深色小球代表 N、浅色大球代表 Cl、

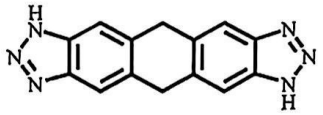


图 a H_2BTDD 分子结构

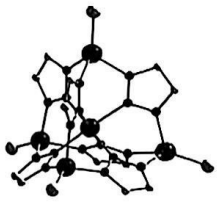


图 b $[Zn_5]$结构单元

浅色小球代表 C。MFU-4l 晶体沿 c 方向的投影如下图 c 所示。

7-1 指出 $BTDD^{2-}$ 中 O 原子杂化方式及 MFU-4l 的化学式。

7-2 指出晶体 MFU-4l 的点阵型式；已知 $M(BTDD^{2-}) = 264.2\ g\ mol^{-1}$，计算晶体的密度 ρ (g/cm^3) 。

7-3 以[Zn5]结构单元中位于四面体中心的 Zn 为晶胞顶点，画出 MFU-4l 的晶胞结构。

7-4 将 MFU-4l 结构中的 Cl，全部用 H 替换后形成 ZnH-MFU-4l，可实现在 200~400℃选择性地、可逆地捕获 CO_2。其机理是由于 CO_2 与 ZnH-MFU-4l 中的某些结构位点先形成了含四元环结构的过渡态 **A**，进而实现 CO_2 的插入形成了产物 **B**。仅考虑捕获一个 CO_2，画出过渡态 **A** 和产物 **B** 的结构(只需画出与成键相关原子)。

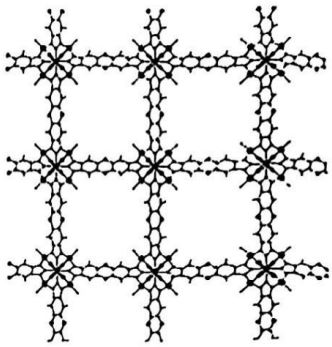
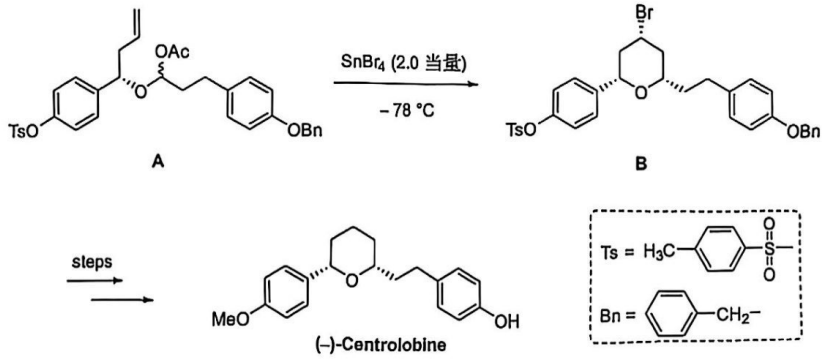


图 c MFU-4*l* 沿 *c* 方向投影

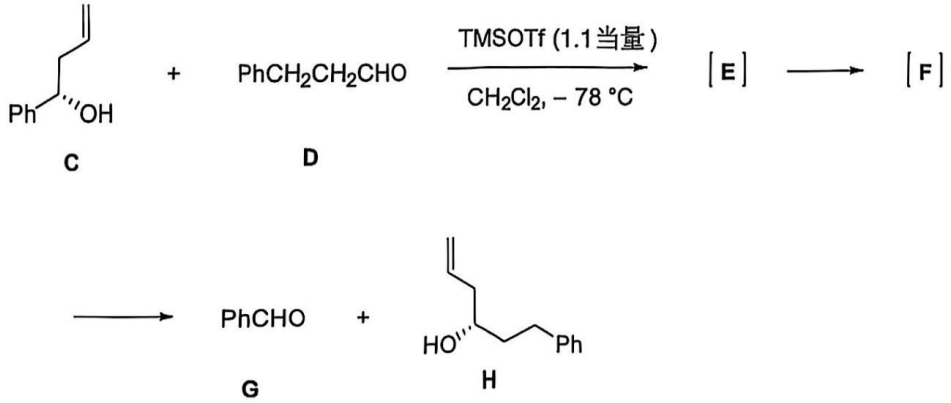
第 8 题 (20 分) 化合物 **B** 是合成天然产物 (–)-Centrolobine 的关键中间体，其合成反应如下：



8-1 用 R/S 构型标注化合物 **B** 中四氢吡喃环上 C4 的绝对构型。

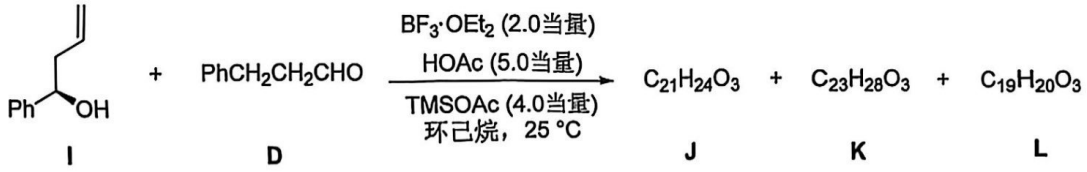
8-2 画出化合物 **B** 的优势构象。

8-3 化合物 **C** 和 **D** 能够发生以下反应(TMSOTf：三氟甲磺酸三甲基硅酯，可作为路易斯酸促进反应)，画出该反应中两个关键中间体 **E** 和 **F** 的立体结构简式。



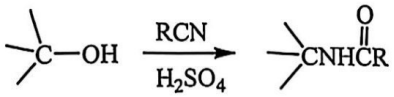
8-4 化合物 **I** 和 **D** 在醋酸和路易斯酸(三氟化硼乙醚络合物)条件下发生转化，可以产生三种含

有吡喃环结构的产物 **J**、**K** 和 **L**。



画出 **J**、**K** 和 **L** 的立体结构简式。

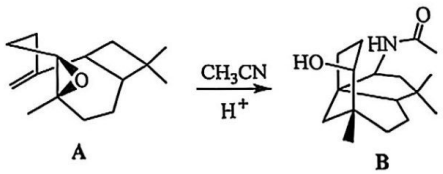
第 9 题 (20 分)下面的转化提供了一个以腈作为原料之一合成酰胺的方法。

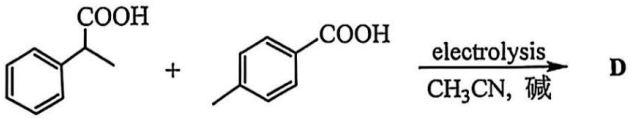


回答下列问题：

9-1 如果上述反应溶剂中含有 $H_2{}^{18}O$，产物中是否存在含有 ^{18}O 的酰胺分子？(答“是”、“否”)

9-2 可能对某些癌细胞有抗增殖活性的化合物 **B** 可由下面的反应制备，写出这个转化的三个关键正离子中间体。



9-3 上面的反应同时生成了另一产物 **C**，分子式为 $C_{19}H_{32}N_2O_2$，画出其结构简式。

9-4 下面两个羧酸在乙腈溶液中在电化学氧化条件下反应生成了双酰亚胺类化合物 **D**，画出 **D** 的结构简式。这个反应如果采用其他溶剂如二氯甲烷代替乙腈，可能的产物 **E** 是什么？